

Capítulo 4

Grafos Hamiltonianos

Em 1856, William Hamilton inventou o seguinte brinquedo: dado um dodecaedro em cujos vértices estão indicados nomes de 20 cidades distintas, usando uma cordinha que pode passar apenas ao longo das arestas do dodecaedro, visitar cada uma das 20 cidades exatamente uma vez e terminar na cidade de partida.

Esse problema pode ser modelado em grafos como a busca de um ciclo que passe exatamente uma vez em cada um dos vértices. Em homenagem a Hamilton, esse tipo de ciclo foi chamado de *ciclo hamiltoniano*.

Definição 4.1. Um ciclo (resp. caminho) que contém todos os vértices de um grafo é chamado de *ciclo hamiltoniano* (resp. *caminho hamiltoniano*). Um grafo é dito *hamiltoniano* se contém um ciclo hamiltoniano.

- **Problema 1:** Dado um grafo G , decidir se G é hamiltoniano.
- **Problema 2:** Dado um grafo hamiltoniano G , encontrar um ciclo hamiltoniano.

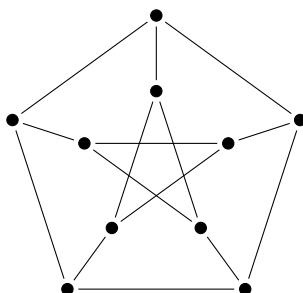
Esses problemas são difíceis! O Problema 1 é *NP-completo*, e não se conhece algoritmos polinomiais para resolvê-los. Por isso nos preocupamos em estudar condições necessárias e suficientes para um grafo ser hamiltoniano.

Teorema 4.1 (Condição Necessária para um Grafo ser Hamiltoniano). Se G é um grafo hamiltoniano, então para todo conjunto não-vazio $S \subseteq V(G)$, temos $c(G - S) \leq |S|$.

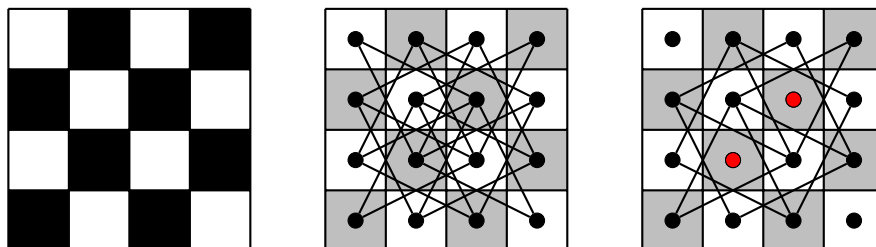
Demonstração. Seja C um ciclo hamiltoniano em G e seja $S \subseteq V(G)$ com $S \neq \emptyset$. Podemos escrever $C = P_1 S_1 P_2 S_2 \cdots P_k S_k$ como a concatenação alternada de caminhos maximais $P_1, \dots, P_k$ que não contêm vértices de S e caminhos $S_1, \dots, S_k$ de caminhos maximais em C que possuem apenas vértices de S . Observe que $k \leq |S|$. Além disso, se uma componente H de $G - S$ possui um vértice de P_i , então H contém todos os vértices de P_i . Logo, há no máximo k componentes em $G - S$. Logo $c(G - S) \leq k \leq |S|$, como desejado. $\square$

A condição dada pelo Teorema 4.1 é necessária mas não é suficiente.

Exemplo 4.1. Exemplo: O Grafo de Petersen O grafo de Petersen é um exemplo de um grafo que satisfaz a condição do Teorema 4.1, mas não é hamiltoniano.



Exemplo 4.2. O tabuleiro de Xadrez 4×4 pois se removermos os dois vértices vermelhos, obtemos um grafo com três componentes.



4.1 Condições Suficientes para um Grafo ser Hamiltoniano

Teorema 4.2 (Dirac, 1952). Se G é um grafo simples de ordem $n \geq 3$ e $\delta(G) \geq n/2$, então G é hamiltoniano.

Demonstração. Suponha que a afirmação é falsa. Então existe um grafo simples G não-hamiltoniano maximal de ordem $n \geq 3$ e tal que $d(v) \geq n/2$ para todo $v \in V(G)$. Ou seja, G é não-hamiltoniano, mas para qualquer $uv \notin E(G)$, temos que $G+uv$ é hamiltoniano. Claramente G não é completo, porque todo grafo completo com pelo menos três vértices é hamiltoniano. Então há vértices $u, v \in V(G)$ tais que $uv \notin E(G)$. Tome $H = G + uv$. Pela maximalidade de G , H é hamiltoniano. Logo todo ciclo hamiltoniano em H contém uv . Então há um caminho hamiltoniano $P = v_0 \cdots v_n$ tal que $v_0 = u$ e $v_n = v$.

Agora observe que se v_i é adjacente a u e v_{i-1} é adjacente a v , então conseguimos construir um ciclo hamiltoniano em G . Então para todo vértice adjacente a u , há um vértice de $V(G) \setminus \{v\}$ que não é adjacente a v e, portanto, temos $d(v) \leq n - 1 - d(u)$. Mas então $n - 1 \geq d(u) + d(v) \geq n/2 + n/2$, uma contradição. $\square$

Observe que utilizamos a condição no grau mínimo apenas no final. Além disso, só utilizamos que $d(u) + d(v) \geq n$ para obter a contradição. Assim, esta mesma prova nos dá o seguinte resultado de Ore.

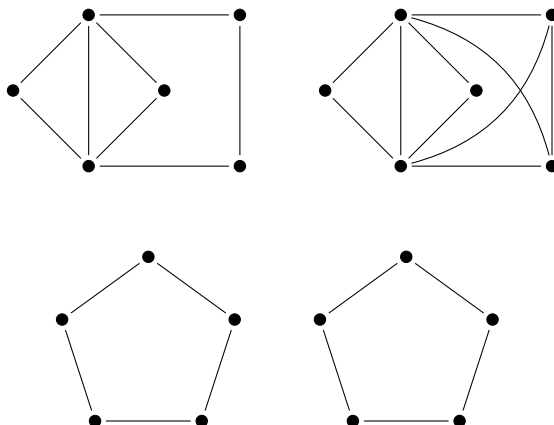
Teorema 4.3 (Ore, 1960). Se G é um grafo simples de ordem $n \geq 3$ tal que, para todo par de vértices não adjacentes u e v , temos $d(u) + d(v) \geq n$, então G é hamiltoniano.

O seguinte resultado também foi motivado pela prova do Teorema de Dirac.

Teorema 4.4 (Bondy–Chvátal, 1976). Seja G um grafo simples de ordem $n \geq 3$ e u e v dois vértices não-adjacentes em G tais que $d(u) + d(v) \geq n$. Então G é hamiltoniano se e só se $G + uv$ é hamiltoniano.

O resultado de Bondy e Chvátal motivou o conceito de fecho. O *fecho* de um grafo G , denotado por $\mathcal{F}(G)$, é o grafo obtido de G ao acrescentarmos recursivamente arestas ligando pares de vértices não-adjacentes cuja soma dos graus é pelo menos $|V(G)|$ até que não exista mais nenhum tal par.

Exemplo 4.3. Na figura abaixo há dois pares de grafos e seus fechos.



Corolário 4.1 (Bondy–Chvátal, 1976). Um grafo G é hamiltoniano se e somente se $\mathcal{F}(G)$ é hamiltoniano.

Corolário 4.2. Se $\mathcal{F}(G)$ é completo, então G é hamiltoniano.

4.2 Exercício

Exercício 4.1. Prove que o fecho de um grafo é único, ou seja, independe da ordem em que as arestas são acrescentadas.

Demonstração. Seja G um grafo e sejam G_1 e G_2 dois grafos obtidos pelo procedimento de fecho. Sejam $A = \{e_1, \dots, e_p\}$ e $B = \{f_1, \dots, f_q\}$ as arestas, respectivamente de $G_1 \setminus E(G)$ e $G_2 \setminus E(G)$, na ordem em que foram adicionadas. Vamos mostrar que $A \subseteq B$. Suponha que isso não acontece, e seja $e_j = uv$ a primeira aresta de A que não está em B , e seja $H = G + e_1 + \dots + e_{j-1}$. Temos $H \subseteq G_1$ e $H \subseteq G_2$. Pela construção de G_1 temos que $d_H(u) + d_H(v) \geq n$. Como $H \subseteq G_2$, temos $d_{G_2}(u) + d_{G_2}(v) \geq d_H(u) + d_H(v) \geq n$. Mas então uv será adicionada eventualmente no processo que gera G_2 , i.e., $uv \in B$, como desejado. De forma análoga obtemos $B \subseteq A$ e, portanto, $A = B$. $\square$